

[强化]多元函数微分学

目的[1]:攻克二元函数的泰勒展开与皮亚诺余项高阶逼近模型，深刻掌握微分算子形式 $(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y})^k f$ 的二项式展开与局部二次曲面凹凸性判别

目的[2]:系统掌握多元函数 Hessian 矩阵与二次型正定性判据（Sylvester 顺序主子式准则），攻克 Hessian 矩阵退化（ $\Delta = AC - B^2 = 0$ ）时的极值判断深水区与高阶曲线穿越反例

目的[3]:攻克雅可比矩阵（Jacobi Matrix）与雅可比行列式 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ 的核心理论，掌握多变量隐函数方程组的可逆存在定理与克莱姆法则（Cramer's Rule）快速求导

目的[4]:深刻理解拉格朗日乘子 λ 的物理意义与经济学“影子价格”（Shadow Price）边际效应，掌握非光滑区域边界、棱角交线与角点最值的枚举与梯度投影比对法

目的[5]:攻克单参数曲面族的包络面理论与特征线微分方程，打通空间曲线、切线曲面与包络几何的内在联系

目的[6]:系统攻克方向导数场的最值优化、梯度流矢量场、等位面（等高线）正交轨线族以及数值最速下降法（Gradient Descent）的数学本质

1. 二元函数的泰勒展开与皮亚诺余项高阶局部逼近

模型[1]:二元高阶泰勒展开与微分算子形式

在多元微积分的深度分析中，一元函数的麦克劳林展开被推广为多维微分算子的幂次展开。二元泰勒公式不仅是局部近似计算的基础，更是严格推导二阶极值充分条件的核心工具。

[1]二元泰勒公式的微分算子表示：

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内具有直到 $n + 1$ 阶的连续偏导数。

引入形式微分算子：

$$D = h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \quad (h = \Delta x = x - x_0, k = \Delta y = y - y_0)$$

其 m 次幂算子定义为形式二项式展开：

$$D^m = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} h^{m-j} k^j \frac{\partial^m}{\partial x^{m-j} \partial y^j}$$

函数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的 n 阶泰勒展开式可精炼地表达为：

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} D^m f(x_0, y_0) + R_n$$

[1] 带有拉格朗日余项的形式：

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \quad (0 < \theta < 1)$$

[2] 带有皮亚诺余项的形式：

$$R_n = o(\rho^n) \quad (\rho = \sqrt{h^2 + k^2} \rightarrow 0)$$

[2]展开至二阶的具体代数展开式：

对于考研中最关键的二阶近似：

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + [f'_x(x_0, y_0)h + f'_y(x_0, y_0)k]$$

$$+ \frac{1}{2} [f''_{xx}(x_0, y_0)h^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)hk + f''_{yy}(x_0, y_0)k^2] + o(h^2 + k^2)$$

线性项即为一阶全微分 dz ，二次项即为二阶全微分的二分之一 $\frac{1}{2}d^2z$ 。

方法[1]:二元极值二阶充分条件的泰勒展开严格证明

借助二阶泰勒公式，可以完全洞悉 Hessian 判据的数学本质。

[1]增量分解：

若 (x_0, y_0) 为驻点，则 $f'_x = 0, f'_y = 0$ 。一阶线性主部完全消失。

全增量为：

$$\Delta z = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2}(Ah^2 + 2Bhk + Ck^2) + o(\rho^2)$$

其中 $A = f''_{xx}, B = f''_{xy}, C = f''_{yy}$ 。

全增量 Δz 的局部正负完全由二次型 $Q(h, k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$ 决定。

[2]二次型的配方判别：

当 $h^2 + k^2 \neq 0$ 时，引入极坐标代换 $h = \rho \cos \theta, k = \rho \sin \theta$ ：

$$Q(h, k) = \rho^2 [A \cos^2 \theta + 2B \cos \theta \sin \theta + C \sin^2 \theta]$$

假设 $A \neq 0$ ，配方得：

$$Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 = A \left[\left(h + \frac{B}{A}k \right)^2 + \frac{AC - B^2}{A^2}k^2 \right]$$

(1) 若 $\Delta = AC - B^2 > 0$ ：

中括号内部为两正平方项之和，恒大于零。

当 $A > 0$ 时， $Q(h, k)$ 恒正， $\Delta z > 0$ ，函数取得严格极小值；

当 $A < 0$ 时， $Q(h, k)$ 恒负， $\Delta z < 0$ ，函数取得严格极大值。

(2) 若 $\Delta = AC - B^2 < 0$ ：

二次型不定 (Indefinite)。沿某些方向 $Q > 0$ ，沿另一些方向 $Q < 0$ 。函数在驻点处不取极值，对应鞍点 (Saddle Point)。

2.Hessian 矩阵二次型正定性与多元极值推广

定理[1]: n 元函数的 Hessian 矩阵与极值判据

对于 n 元函数 $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，二阶偏导数构成的对称矩阵称为 Hessian 矩阵：

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} f''_{x_1x_1} & f''_{x_1x_2} & \cdots & f''_{x_1x_n} \\ f''_{x_2x_1} & f''_{x_2x_2} & \cdots & f''_{x_2x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f''_{x_nx_1} & f''_{x_nx_2} & \cdots & f''_{x_nx_n} \end{pmatrix}$$

[1]极值判定法则：

设 $\mathbf{x}_0$ 为驻点 (即梯度 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$)：

(1) 极小值充分条件：

若 Hessian 矩阵 $\mathbf{H}(\mathbf{x}_0)$ 为正定矩阵 (所有顺序主子式全大于零： $\Delta_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$)，则函数在 $\mathbf{x}_0$ 处取得极小值。

(2) 极大值充分条件：

若 Hessian 矩阵 $\mathbf{H}(\mathbf{x}_0)$ 为负定矩阵 (顺序主子式正负交替： $(-1)^k \Delta_k > 0$ ，即奇数阶负、偶数阶正)，则函数在 $\mathbf{x}_0$ 处取得极大值。

(3) 不取极值 (鞍点) 条件：

若 $\mathbf{H}(\mathbf{x}_0)$ 的特征值有正有负 (不定二次型)，则 $\mathbf{x}_0$ 必不是极值点。

(4) 判据失效 (半定二次型)：

若 $\mathbf{H}(\mathbf{x}_0)$ 为半正定或半负定且有零特征值 (即行列式 $\det \mathbf{H} = 0$)，则二次充分判据失效，必须考察更高阶偏导数或局部曲线路径。

辨析[1]:退化极值 ($\Delta = AC - B^2 = 0$) 的判别策略

当 $\Delta = 0$ 时，教材二阶判据完全失效。在考研高阶大题中，通常采用以下三大深水区破解工具：

[1]完全平方直接配方法：

例： $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$ 在 $(0, 0)$ 处的性质。

驻点在 $(0, 0)$ 处求得 $A = -4, B = 4, C = -4, \Delta = (-4)(-4) - 4^2 = 0$ 。判据失效！

分析函数结构：沿直线 $y = x$ 趋近时， $f(x, x) = 2x^4 > 0$ （严格正）；

沿直线 $y = -x$ 趋近时， $f(x, -x) = 2x^4 - 8x^2 = x^2(2x^2 - 8) < 0$ （在充分小邻域内严格为负）。

邻域内既有正值又有负值，故原点不是极值点。

[2] 零值线穿插与区域符号图法：

例： $f(x, y) = x^2 - 3xy^2 + 2y^4 = (x - y^2)(x - 2y^2)$ 。

在 $(0, 0)$ 处二阶偏导数 $A = 2, B = 0, C = 0 \implies \Delta = 0$ 。

方程 $f(x, y) = 0$ 给出两条抛物线零值线： $x = y^2$ 与 $x = 2y^2$ 。

这两条抛物线将原点的去心邻域划分为四个区域，当动点穿入夹层区域 $y^2 < x < 2y^2$ 时，两因子一正一负导致 $f(x, y) < 0$ ；而在其他区域 $f(x, y) > 0$ 。

因此原点邻域内函数值符号不恒定，原点绝非极值点。

3. 雅可比行列式与隐函数方程组求导

定理[2]：隐函数方程组存在定理

设联立方程组：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

定义中间变量关于因变量的 **雅可比行列式 (Jacobi Determinant)**：

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix} = F'_u G'_v - F'_v G'_u$$

[1] 隐函数组存在条件：

若方程组在点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某邻域内满足：

(1) F, G 具有一阶连续偏导数；

(2) $F(P_0) = 0, G(P_0) = 0$ ；

(3) 雅可比行列式在点 P_0 处非零： $\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right|_{P_0} \neq 0$ ；

则方程组在该点某邻域内唯一确定单值、连续且具有连续偏导数的二元隐函数组：

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y)$$

方法[2]：克莱姆法则与全微分法联立求导

[1] 全微分联立法：

方程两边同时施加一阶全微分算子：

$$\begin{cases} F'_x dx + F'_y dy + F'_u du + F'_v dv = 0 \\ G'_x dx + G'_y dy + G'_u du + G'_v dv = 0 \end{cases}$$

将 dx, dy 视作已知自由项，整理为关于未知微分 du, dv 的二元线性方程组：

$$\begin{pmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F'_x dx + F'_y dy \\ G'_x dx + G'_y dy \end{pmatrix}$$

[2] 克莱姆法则解析公式：

利用克莱姆法则解得：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}} = - \frac{\begin{vmatrix} F'_x & F'_v \\ G'_x & G'_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}}{\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}} = -\frac{\begin{vmatrix} F'_u & F'_x \\ G'_u & G'_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}}$$

同理对 y 求偏导只需将列向量中的指标 x 替换为 y 。此公式记忆规律清晰，极具对称美。

4. 拉格朗日乘数法的边际解释与边界角点最值

模型[2]: 拉格朗日乘子 λ 的“影子价格”与能量意义

在经典微积分教学中，乘子 λ 往往被视作纯粹的辅助代数变量。但在现代应用与考研深水区中， λ 具有极其深刻的边际变化率含义。

[1] 参数化约束的极值灵敏度分析：

考虑带有参数 c 的约束条件 $\varphi(x, y) = c$ 。

求 $f(x, y)$ 在该约束下的极值 $M(c) = f(x(c), y(c))$ 。

构造拉格朗日函数 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda[\varphi(x, y) - c]$ 。

驻点满足 $f'_x = \lambda\varphi'_x, f'_y = \lambda\varphi'_y$ 。

考察最大值 $M(c)$ 关于资源约束上限 c 的导数：

$$\frac{dM}{dc} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dc} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dc} = \lambda \left(\varphi'_x \frac{dx}{dc} + \varphi'_y \frac{dy}{dc} \right)$$

因为恒有 $\varphi(x(c), y(c)) = c$ ，两端对 c 求导必有 $\varphi'_x \frac{dx}{dc} + \varphi'_y \frac{dy}{dc} = 1$ 。

代入直接导出伟大的边际灵敏度定理：

$$\frac{dM}{dc} = \lambda$$

[2] 物理与经济学本质：

(1) **经济学中的影子价格 (Shadow Price)**：

乘子 λ 的数值代表当外部资源或预算约束放宽一个微小单位时，目标效用或利润能够增加的最大增量。

(2) **力学中的约束反力 (Constraint Force)**：

在分析力学中，目标函数为势能，约束曲面限制质点运动，乘子 $\lambda \nabla \varphi$ 恰好等于质点所受到的法向约束反力。

方法[3]: 非光滑多边形区域边界与角点最值枚举法则

当区域边界为封闭多边形（如矩形、三角形、梯形）时，边界曲线由多条直线段拼接而成。

[1] 边界分段与角点奇异性：

各线段连接处的顶点（角点）不满足一阶导数光滑条件，必须单独作为候选最值点列出。

[1] **内部求驻点**：令 $f'_x = 0, f'_y = 0$ ，筛选出落在多边形内部的驻点；

[2] **边界开线段求驻点**：在多边形的每条开边（不含端点）上，将边界直线方程代入目标函数化为一元函数，求出一元驻点；

[3] **多边形所有顶点（角点）入列**：直接计算所有顶点的函数值；

[4] **全员大比对**：将上述所有内部驻点、各边开线段驻点以及全部顶点的函数值集中列表比对，最大者为全局最大值，最小者为全局最小值。

5. 空间微分几何深水区：包络面与梯度流场

模型[3]: 单参数曲面族的包络面理论（数学一专项）

在空间曲面几何中，一族曲面的包络面是考研数学一微积分与空间几何融合的高阶题型。

[1] 包络面的定义与求法：

设单参数曲面族的隐式方程为：

$$F(x,y,z,c)=0$$

其中 c 为连续变化的几何参数。若存在一张曲面 S ，它与曲面族中的每一张曲面都沿某条空间曲线相切，则称曲面 S 为该单参数曲面族的**包络面**，相切的曲线称为**特征线**。

由相切条件，法向量必须处处平行，严格导出包络面的消参方程组：

$$\begin{cases} F(x,y,z,c)=0 \\ \frac{\partial F}{\partial c}(x,y,z,c)=0 \end{cases}$$

从上述两方程中消去参数 c ，即得包络面的代数方程。

[2]典型几何范例：

例：球心在 x 轴上、半径为常数 R 的一簇同径球面：

$$F(x,y,z,c)=(x-c)^2+y^2+z^2-R^2=0$$

对参数 c 求偏导：

$$\frac{\partial F}{\partial c}=-2(x-c)=0 \implies c=x$$

代回原方程直接消去 c ：

$$(x-x)^2+y^2+z^2=R^2 \implies y^2+z^2=R^2$$

所得包络面恰好为以 x 轴为对称轴、半径为 R 的标准圆柱面。

模型[4]:标量场梯度流与等值线正交轨线族

[1]梯度场与等高线正交性：

设平面标量场为 $u=f(x,y)$ 。等高线族方程为 $f(x,y)=C$ 。

等高线的切向量为 $\tau=(dx,dy)$ ，满足全微分 $du=f'_x dx+f'_y dy=0$ 。

梯度向量为 $\text{grad } u=\nabla f=(f'_x,f'_y)$ 。

两者的内积为：

$$\nabla f \cdot \tau=f'_x dx+f'_y dy=du=0$$

这严格证明了：**梯度向量始终正交垂直于等值面（等高线）的切线方向**。

[2]等高线的正交轨线微分方程：

若要求一条曲线，使其在每一点处的切线方向始终与该点的梯度方向一致（即处处正交垂直于等高线）：

切线斜率必须等于梯度向量的斜率：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{f'_y(x,y)}{f'_x(x,y)}$$

解此常微分方程所得的积分曲线族，称为该标量场的**梯度流线**（Streamlines / Gradient Trajectories）。

这是现代人工智能优化算法中“最速下降法”在连续空间中的连续极限轨迹，是微积分与现代数学优化最璀璨的交汇点。